



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

 @facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física Mecánica

Dinámica de la rotación (segunda ley de Newton para la rotación)

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

**Facultad de Ciencias
Departamento de Física**

Considere una fuerza tangencia neta sobre una partícula en una trayectoria circular.

$$\sum F_t = ma_t$$

Podemos calcular el torque generado por la fuerza neta:

$$\sum \tau = \sum F_t r = (ma_t)r$$

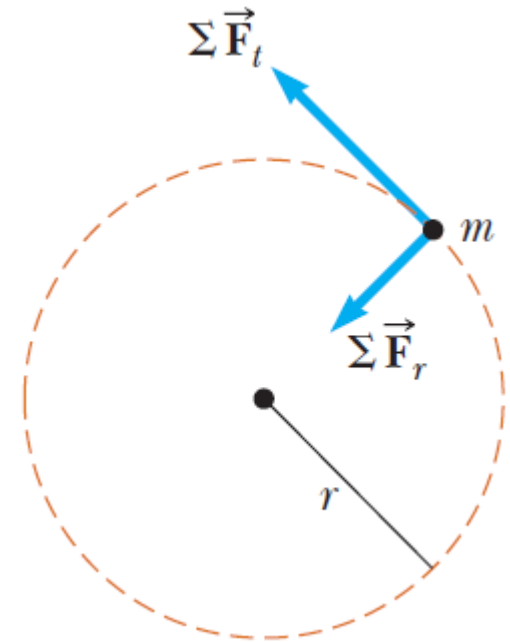
$$a_t = r\alpha$$

$$\sum \tau = (mr\alpha)r = \underbrace{(mr^2)}_I \alpha$$

$$\boxed{\sum \tau = I\alpha} \quad [N \cdot m]$$

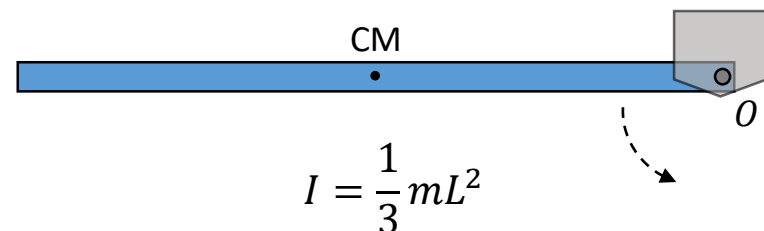
Es decir, **el momento de torsión neto que actúa sobre la partícula es proporcional a su aceleración angular.**

Esta ecuación a veces se denomina como la **segunda ley de Newton para rotación**



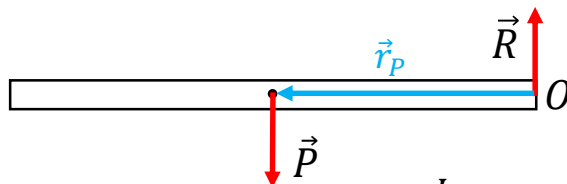
Ejercicio: Una barra uniforme de longitud $L = 20[m]$ y masa $m = 10[kg]$ unida en un extremo a una bisagra sin fricción es libre de dar vueltas en torno a este eje, y se libera desde el reposo desde la posición horizontal.

- Haga un diagrama de fuerzas para la barra.
- Determine el torque producido por todas las fuerzas, y el torque total.
- Determine la aceleración angular de la barra en el momento inicial.
- Determine la aceleración tangencial del extremo opuesto de la barra en el momento inicial.
- Después que la barra comience a girar, en algún momento se encontrará en forma vertical. En ese instante, ¿cuál es el torque total y la aceleración angular?



Solución:

- a) Diagrama de fuerzas:



- b) τ producido por $\vec{P}$:
- $$\tau_P = +r_P P \sin 90^\circ = \frac{L}{2} \cdot mg \cdot 1$$
- $$= \frac{Lmg}{2} = 980 [N \cdot m]$$

τ producido por $\vec{R}$:

$$\tau_R = +r_R R \sin 90^\circ = 0 \cdot R \cdot 1 = 0$$

Torque total:

$$\tau_T = \tau_P + \tau_R = \frac{Lmg}{2} = 980 [N \cdot m]$$

- c) Para α utilizamos la ecuación:

$$\sum \tau = I\alpha \Rightarrow \frac{Lmg}{2} = \left(\frac{1}{3}mL^2\right)\alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{3g}{2L} = 0,735 \left[\frac{rad}{s^2}\right]$$

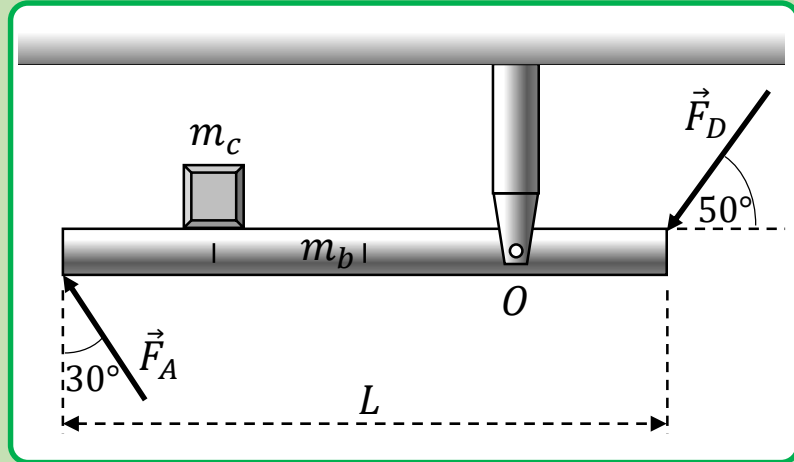
- d) Ahora utilizamos: $a_t = r\alpha$

$$a_t = L \cdot \frac{3g}{2L} = \frac{3g}{2} = 14,7 \left[\frac{m}{s^2}\right]$$

- e) En la posición vertical, ambos vectores apuntan hacia abajo. Luego $\theta = 0 \Rightarrow \tau = 0$ y $\alpha = 0$

Ejercicio: La figura muestra una Barra horizontal homogénea de masa $m_b = 15[kg]$ longitud $L = 16[m]$, libre de rotar en el punto O , a $1/4$ de longitud del extremo derecho. Sobre ella se ubica un cubo de masa $m_c = 5[kg]$ a $1/4$ de longitud del extremo izquierdo. Adicionalmente se ejercen dos fuerzas en los extremos, $\vec{F}_A$ y $\vec{F}_B$, de magnitudes $F_A = 80[N]$ y $F_D = 100[N]$, con diferentes ángulos, como se muestra en la imagen.

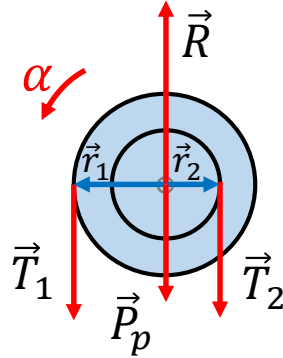
Determinar las aceleración angular de la barra en el instante mostrado en la figura.



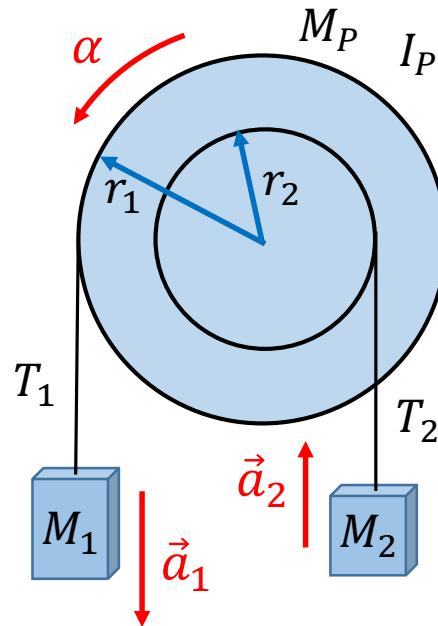
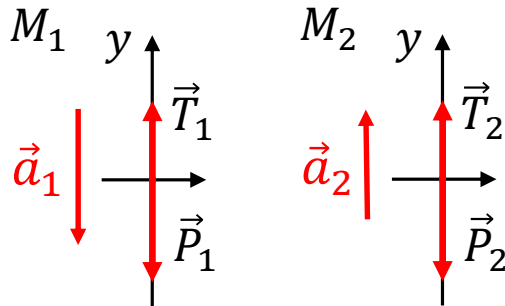
Ecuaciones y observaciones útiles y en dinámica rotacional:

Considere una polea de masa M_P y de momento de Inercia I que tiene un saliente de menor radio, dotada de dos cuerdas enrolladas en los distintos radios, cada una con una masa diferente pendiendo de su extremo.

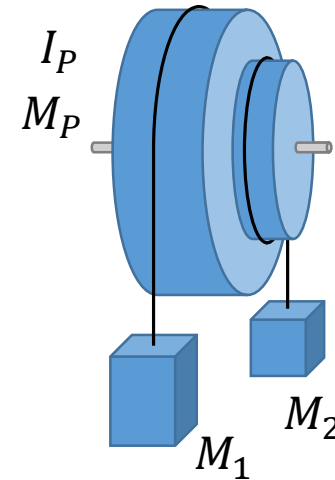
Para la polea: DCL



Para las masas: DCL



Observación: Usualmente, uno establece una dirección de rotación. Luego uno debe ser consecuente en cuáles son las direcciones de las aceleraciones de las masas.



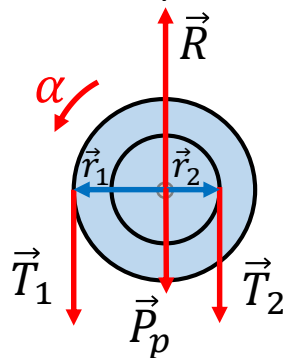
Observación: Al ser distintas cuerdas, y además porque la polea tiene masa, entonces las tensiones son diferentes.

Observación: La fuerza de apoyo en el eje (fuerza normal $\vec{N}$) no ejerce torque, ya que el brazo de aplicación es cero.

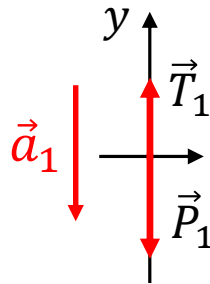
Observación: Si el sistema no está en equilibrio, entonces habrá una aceleración angular α . Ésta será positiva si el sistema acelera en sentido antihorario, y negativa si acelera en sentido horario.

Ecuaciones y observaciones útiles y en dinámica rotacional:

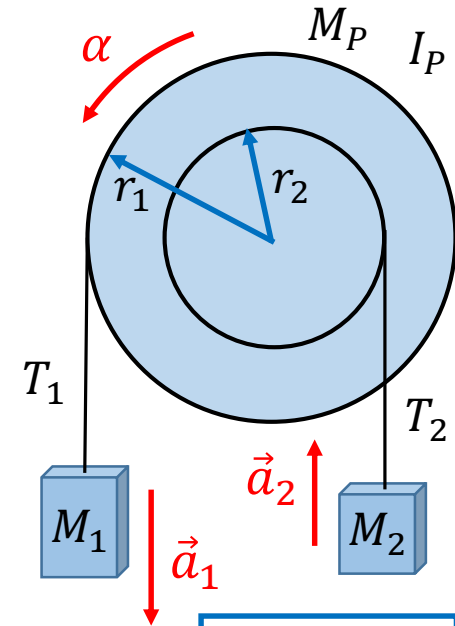
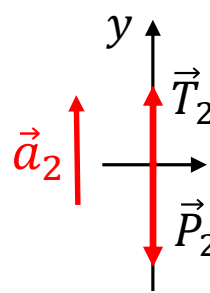
DCL polea



DCL M_1



DCL M_2



Análisis para la polea:

En la polea se aplica la ecuación de dinámica rotacional:

$$\sum \tau = I\alpha$$

Torque producido por la tensión T_1 :

$$\tau_1 = r_1 T_1 \sin 90^\circ = r_1 T_1$$

Torque producido por la tensión T_2 :

$$\tau_2 = -r_2 T_2 \sin 90^\circ = -r_2 T_2$$

Entonces la ecuación queda:

$$\sum \tau = I\alpha \Rightarrow \tau_1 + \tau_2 = I\alpha$$

$$r_1 T_1 - r_2 T_2 = I\alpha$$

Análisis para las dos masas:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Para M_1

$$\sum F_y = T_1 - M_1 g = -M_1 a_1$$

Para M_2

$$\sum F_y = T_2 - M_2 g = +M_2 a_2$$

Ecuación auxiliar:

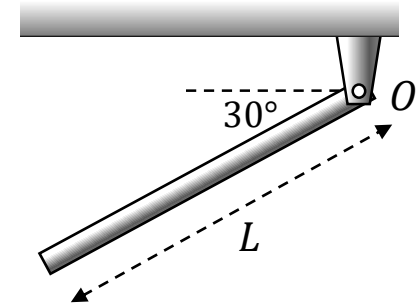
$$a_t = r\alpha$$

$$a_1 = r_1 \alpha$$

$$a_2 = r_2 \alpha$$

Ejercicio: La figura muestra una Barra horizontal homogénea de masa $m_b = 15[kg]$ longitud $L = 16[m]$, libre de rotar en el punto O , a $1/4$ de longitud del extremo derecho. Sobre ella se ubica un cubo de masa $m_c = 5[kg]$ a $1/4$ de longitud del extremo izquierdo. Adicionalmente se ejerce una fuerza $\vec{F}_A$ en de magnitud desconocida el extremo izquierdo, como se muestra en la imagen.

Determinar la magnitud de la fuerza $\vec{F}_A$ que mantiene al sistema en equilibrio, y las componentes de la fuerza de reacción en la bisagra.



Ejercicio:

Una rueda de radio R , masa M y momento de inercia I se monta sobre un eje horizontal sin fricción, como en la figura. Una cuerda ligera enrollada alrededor de la rueda sostiene un objeto de masa m . Calcule la aceleración angular de la rueda, la aceleración lineal del objeto y la tensión en la cuerda.

Solución:

$$\sum \tau = I\alpha$$

$$\sum F_y = mg - T = ma$$

$$\alpha = \frac{\sum \tau}{I} = \frac{TR}{I}$$

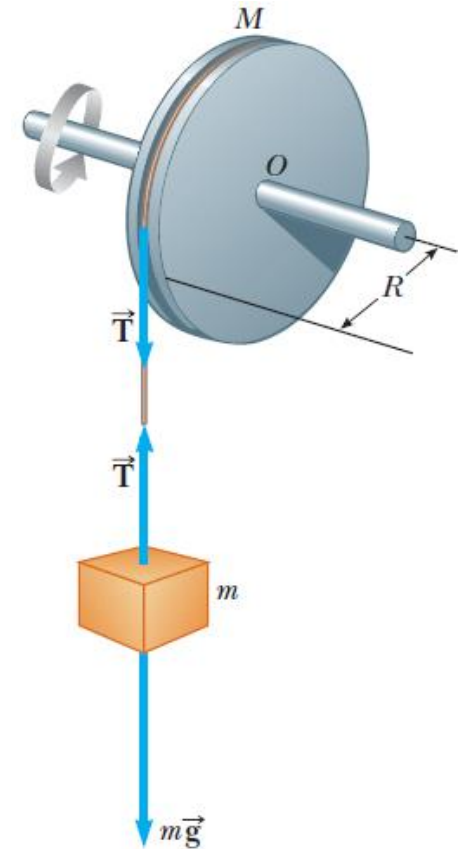
$$a = \frac{mg - T}{m}$$

$$a = R\alpha = \frac{TR^2}{I} = \frac{mg - T}{m}$$

$$T = \frac{mg}{1 + (mR^2/I)}$$

$$a = \frac{g}{1 + (I/mR^2)}$$

$$\alpha = \frac{a}{R} = \frac{g}{R + (I/mR)}$$



Ejercicio: La figura representa un cilindro macizo y homogéneo de radio $R = 20$ cm y masa $M = 20$ kg. A su periferia va enrollado un hilo ideal de cuyo extremo libre cuelga una masa $m = 8$ kg. Por una hendidura muy fina se le enrolla otro hilo ideal a una distancia del eje horizontal $r = 10$ cm, a cuyo extremo libre se le aplica una fuerza constante $F = 200$ N.

Calcular:

- Momento de inercia del cilindro respecto al eje central.
- Aceleración con que sube la masa m .
- Aceleración angular del cilindro.
- Tensión del hilo que sostiene la masa.

Solución:

$$\text{a)} \quad I = \frac{1}{2}MR^2 = 0,4 \text{ [kg} \cdot \text{m}^2\text{]}$$

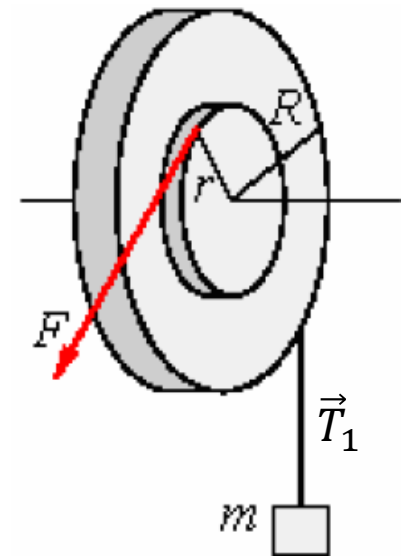
$$\text{b)} \quad \sum \tau = rF - RT_1 = I\alpha$$

$$rF - R(mg + ma_1) = I\alpha$$

$$rF - Rmg - Rma_1 = \frac{Ia}{R}$$

$$rF - Rmg = \left(Rm + \frac{I}{R}\right)a$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{rF - Rmg}{\left(Rm + \frac{I}{R}\right)} \\ &= \frac{rF - Rmg}{\left(Rm + \frac{1}{2}MR\right)} \\ &= 1,2 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right] \end{aligned}$$



$$T_1 - mg = ma$$

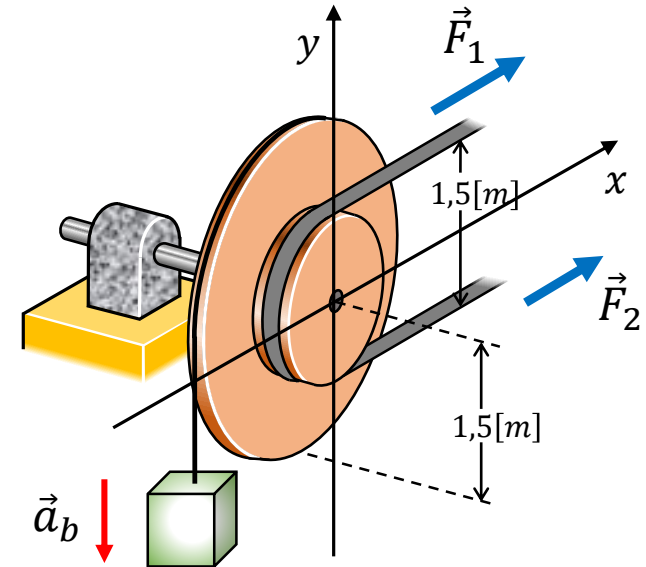
$$a = R\alpha$$

(aceleración de un punto en la cuerda asociada a F)

$$\text{c)} \quad \alpha = \frac{a}{R} = 6 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}^2}\right]$$

$$\begin{aligned} \text{d)} \quad T_1 &= mg + ma_1 \\ &= 88 \text{ [N]} \end{aligned}$$

Ejercicio: Considere una polea con forma de disco de radio $1,5[m]$ de la imagen con masa $m_p = 8[kg]$. La polea tiene un pequeño saliente (de masa despreciable) de radio $r = 0,75[m]$. Por el saliente pasa una correa tensada, en la cual se presentan dos fuerzas hacia la derecha: en la parte superior se mide una fuerza de $F_1 = 20[N]$ mientras que en la parte inferior se mide una fuerza de $F_2 = 15[N]$, mientras que en el disco mayor se enrolla una cuerda ideal con un bloque de masa de $m_b = 6[kg]$. El peso del bloque hace que la polea gire, moviendo la correa con rotación en sentido antihorario.



- Dibuje los diagramas de cuerpo libre (uno para el bloque y otro para la polea)
- Escriba las ecuaciones de fuerza para el bloque (segunda ley de Newton) y las ecuaciones de torque para la polea (segunda ley de Newton para rotación).
- Determine la magnitud de la aceleración a la que desciende el bloque.

Solución:

a)

Diagrama de cuerpo libre para el bloque:

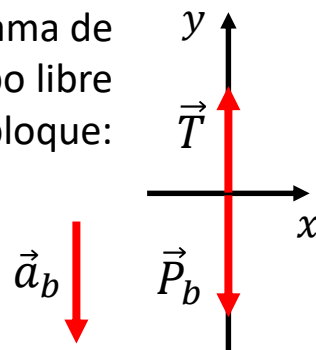
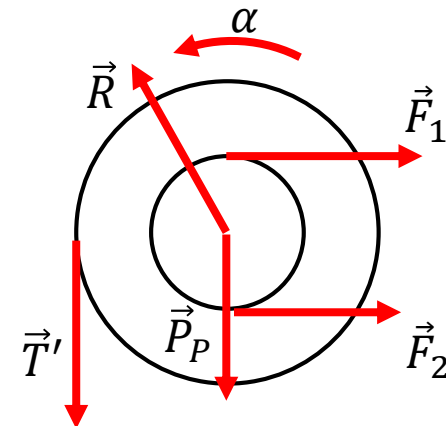
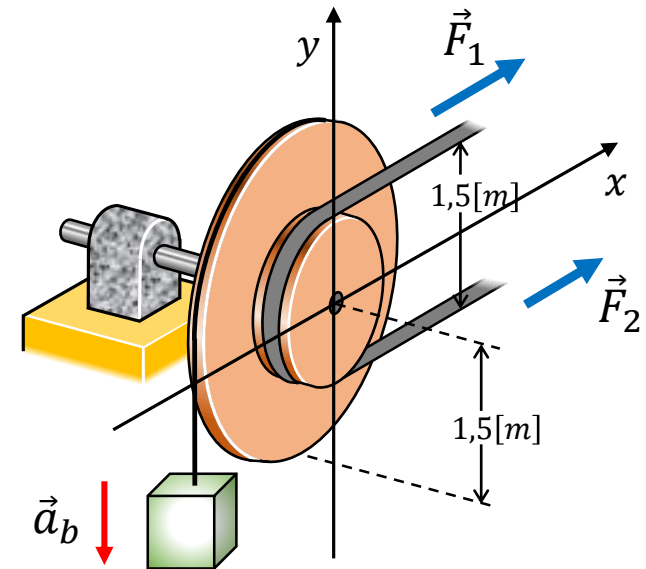
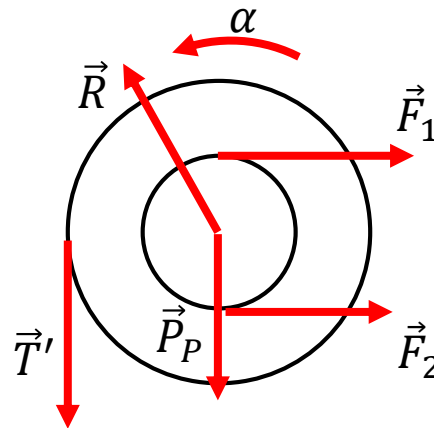
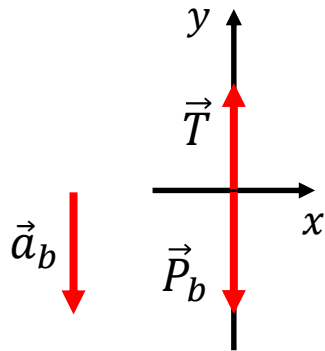


Diagrama de cuerpo libre para la polea:



Ejercicio: (continuación)



b) Escriba las ecuaciones de fuerza para el bloque (segunda ley de Newton) y las ecuaciones de torque para la polea (segunda ley de Newton para rotación).

Solución: Ecuación de fuerza para el bloque: $\sum F_y = T - m_b g = -m_b a_b$
 Ecuación de torque para la polea: $\sum \tau_z = TR - F_1 r + F_2 r = I \alpha$
 Ecuación auxiliar: $a_b = R \alpha$

c) Determine la magnitud de la aceleración a la que desciende el bloque.

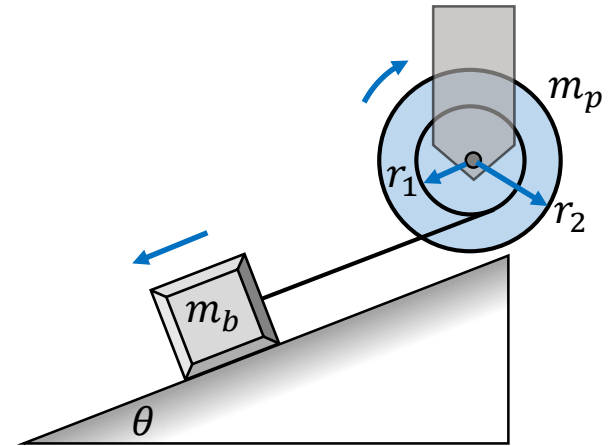
Solución:

$$\Rightarrow (m_b g - m_b a_b) R - F_1 r + F_2 r = \left(\frac{1}{2} m_p R^2 \right) \left(\frac{a_b}{R} \right)$$

$$\Rightarrow a_b = 5,63 [m/s^2]$$

Ejercicio: Una polea cilíndrica cuya masa es $m_p = 8[kg]$, ($I_{cm} = \frac{1}{2}mR^2$) de radio exterior $r_2 = 20[cm]$ tiene un pequeño saliente de masa despreciable de radio $r_1 = 10[cm]$, en el cual se enrolla una cuerda de masa despreciable, la cual está unida a un bloque de masa $m_b = 6[kg]$. El bloque comienza a deslizarse sobre una superficie sin fricción inclinada un ángulo $\theta = 25^\circ$, como se muestra en la figura.

Determinar la magnitud de la aceleración angular de la polea, y de la aceleración del bloque.



Ejercicio: Considere una polea cilíndrica maciza de masa $M_C = 1 \text{ [kg]}$, de radio $R_2 = 0,2 \text{ [m]}$, y con un pequeño saliente de masa despreciable de radio $R_1 = 0,1 \text{ [m]}$. Una masa $M_2 = 4 \text{ [kg]}$ se encuentra colgando mediante una cuerda enrollada en R_2 . Otra masa $M_1 = 8 \text{ [kg]}$ cuelga mediante un cuerda, pasando por una polea de masa despreciable ubicada al lado derecho, y que está enrollada en el saliente de radio R_1 del cilindro mayor.

- a) Haga los DCL de las masas y de las poleas
- b) Escriba **algebraicamente** las ecuaciones de fuerza para las masas y para las poleas.
- c) Determine el sentido del movimiento y el valor de la aceleración de la masa M_1 .

